



海洋天然产物化学

Marine Natural Product Chemistry

徐金钟

xujinzhong@zju.edu.cn

海洋生物与药物研究所

浙江大学/海洋学院

海洋天然产物提取技术

◆提取Extract：提炼而取得

提取是获得天然产物的第一步，可以看作是天然产物被动地从细胞内流出到细胞外的过程，有些情况下也是天然产物由生物属性变为化学属性的过程。

海洋天然产物提取技术

- ◆常用提取方法

- ◆水蒸气蒸馏法

- ◆升华法

- ◆溶剂提取法

天然产物提取基本方法

- ◆ 水蒸气蒸馏法
- ◆ 水蒸气蒸馏法是指将含有挥发性成分的生物材料与水共蒸馏，使挥发性成分随水蒸气一并馏出，经冷凝分取挥发性成分的浸提方法。
- ◆ 道尔顿分压定律：水与高沸点有机物在低于100摄氏度下共沸蒸出

天然产物提取基本方法

◆ 水蒸气蒸馏法

- ◆ 适用于具有挥发性、能随水蒸气蒸馏出而不被破坏，且难溶于或不溶于水的成分提取
- ◆ 植物性天然香料的常用提取方法
- ◆ 含有挥发性成分的海洋生物极少

天然产物提取基本方法

◆ 升华法

- ◆ 利用某些天然产物的升华性质将其从生物样品中提取出来的方法。
- ◆ 具有升华性的天然产物，如茶叶中的咖啡因、樟木中的樟脑、大黄的蒽醌等

天然产物提取基本方法

◆ 溶剂提取法

- ◆ 利用某种溶剂作为媒介将天然产物从生物样品中提取出来的方法。
- ◆ 相似相溶原理。即提取用溶剂的极性不同，提取出的物质极性也不同。
- ◆ 溶剂增加细胞膜的通透性，具有双亲性。

天然产物提取基本方法

◆ 溶剂提取法

- ◆ 溶剂选择原则：
1、不与目标成分发生不可逆反应；
2、对目标成分溶解选择性高；
3、安全、经济和可回收利用。

天然产物提取基本方法

◆ 溶剂提取法

- ◆ 溶剂分类：1、**惰性**溶剂；2、**反应**溶剂
- ◆ 惰性溶剂：不与目标成分起任何化学反应的溶剂，最常用的有水、乙醇，有时用甲醇、乙酸乙酯、丙酮、氯仿等。
- ◆ 反应溶剂：一般为稀酸、稀碱水溶液或醇溶液，常用酸碱有硫酸、盐酸、乙酸、磷酸、氢氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠等。

天然产物提取基本方法

◆ 溶剂提取法

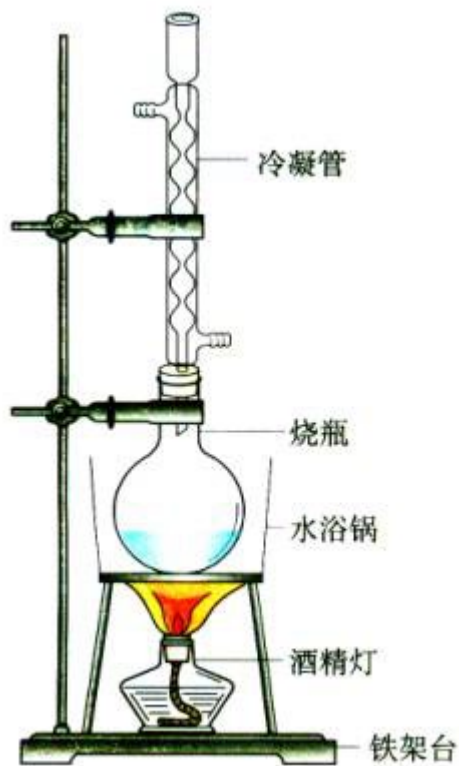
- ◆ 常用溶剂及其极性强弱：石油醚<二氯甲烷<氯仿<乙酸乙酯<丙酮<乙醇<甲醇<乙腈<水
- ◆ 实际常用甲醇、乙醇或醇水混合溶剂提取未知天然产物

天然产物提取基本方法

◆ 溶剂提取法

- ◆ 根据是否加热分为冷提和热提
- ◆ 冷提主要是浸渍法，条件温和、提取时间长、提取效率低。
- ◆ 热提主要是热回流法，提取时间短，不适用于热不稳定物质。

天然产物提取基本方法

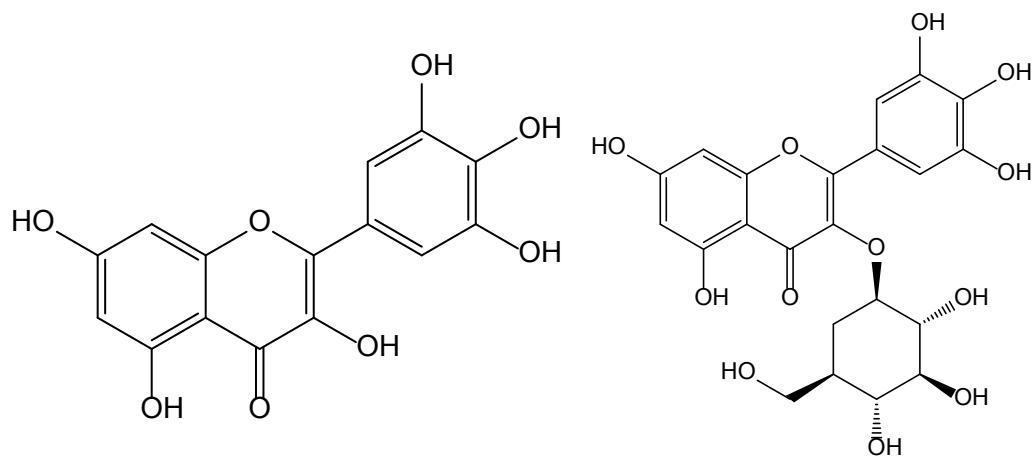


实验室热提取装置



工业热提取装置

天然产物提取基本方法



杨梅黄酮及其糖苷

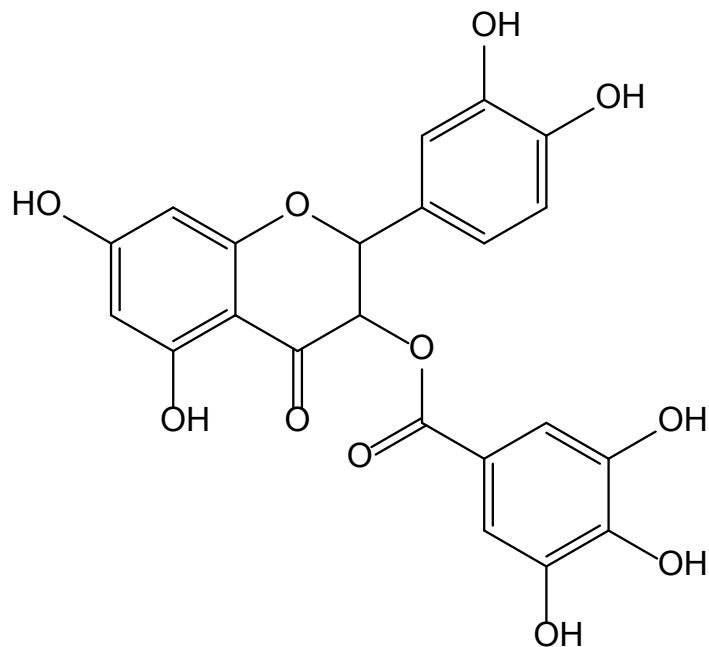
家庭冷提取装置

生活中的提取无处不在，试举其他例子，并说明提取溶剂种类、提取方式、目标成分性质等。

天然产物提取基本方法



家庭热提取装置



茶多酚

生活中的提取无处不在，试举其他例子，并说明提取溶剂种类、提取方式、目标成分性质等。

天然产物提取基本方法

- 为什么胡萝卜炒着吃而白萝卜炖着吃？
- 焖锅烹饪法包含哪几种提取方式？
- 为什么衣柜里放入防虫用的樟脑球后整个柜子里都是樟脑味？

。 。 。 。 。

生活中的提取无处不在，试举其他例子，并说明提取溶剂种类、提取方式、目标成分性质等。

天然产物提取基本方法

课堂小结

■ 重点讲授溶剂提取法

- 相似相溶原理
- 溶剂选择三原则
- 与三原则相关的溶剂种类、溶剂极性、提取方式及对应的提取装置特征